

级数

数列 ① $\forall \varepsilon > 0 \exists N$ 当 $n > N$ 时, $|z_n - z| < \varepsilon$

② z_n 收敛于 $z_0 = a+ib \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$

③ $\forall p \forall \varepsilon > 0 \exists N$ 当 $n > N$ 时, $|z_{n+p} - z_n| < \varepsilon$

级数 ① $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收 复变实

② $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$

③ $|\sum_{n=1}^{\infty} z_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收 复变实

$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = 0$ 绝收 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝收 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝收

幂级数 ① $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 在 $z_0 = z_0 + i0$ 收 $\Rightarrow |z| < |z_0|$ 收

$\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 在 $z_0 = z_0 + i0$ 发 $\Rightarrow |z| > |z_0|$ 发

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| = R, \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{C_n} \right| = R$

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| < 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{C_n} \right| < 1 \Rightarrow$ 收 在收敛圆上可能既有收敛点又有发散点

④ $f(z) \pm g(z)$ 同 $g(z)$ $f(g(z))$

⑤ $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-a)^n$ 在 $|z-a| < R$ 内解析, 逐项可导/积 $\left\{ \begin{aligned} f'(z) &= \sum_{n=1}^{\infty} n C_n (z-a)^{n-1} \\ \int f(z) dz &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_n}{n+1} (z-a)^{n+1} \end{aligned} \right.$

Cauchy 积分 $\rightarrow$ 泰勒

① $f(z)$ 在 $|z-z_0| < d$ 解析, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_n}{n!} (z-z_0)^n, C_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$ 唯一

② 幂级数和函数在其收敛圆上至少有1个奇点

③ $f(z)$ 在 D 内解析 $\Rightarrow R = \text{dist}(z_0, \partial D)$

④ $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n \Rightarrow R = |z-z_0|$ 为解析域距 z_0 最近的奇点

零点

① 解析 + 两两不同零点 $\Rightarrow f(z) \equiv 0 \Rightarrow g(z) = h(z)$

② 解析 + 不恒为0 $\Rightarrow$ 零点孤立

③ m 级零点 $\Leftrightarrow f(z) = f'(z) = \dots = f^{(m-1)}(z_0) = 0$ 且 $f^{(m)}(z_0) \neq 0 \Leftrightarrow f(z) = (z-z_0)^m \varphi(z)$ $\varphi(z)$ 在 z_0 解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$

④ 洛必达 $f(z_0) = g(z_0) = 0$ 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)} \Rightarrow z_0$ 为 $f(z)$ 级零点且 $g'(z_0) \neq 0, \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)}$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

部分和 S_n

收敛 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$

部分和函数 $S_n(x) = \sum_{n=1}^n f_n(x)$

和函数 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$

④ 若柯西乘积 $C_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ 收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n = (\sum_{n=0}^{\infty} a_n) (\sum_{n=0}^{\infty} b_n)$

⑤ 比较判别 $\forall n$ 有 $|z_n| \leq M_n$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + i v_n)$ 收敛

⑥ M 何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n \rightarrow \frac{1}{1-z} |z| < 1$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \rightarrow \frac{e}{1} |z| > 1$

$\sum_{n=0}^{\infty} C_n e^{-n}$ 所有情况:

① R 在 $z=0$ 处收敛

② 在 $D(0, R)$ 内收敛/外发散/上不发

③ 整个 $\mathbb{C}$ 上收

1) 对所有的正实数都是收敛的, 这时, 根据阿贝尔定理可知级数在复平面内处处绝对收敛。

1) 对所有的正实数除 $z=0$ 外都是发散的, 这时, 级数在复平面内除原点外处处发散。

1) 1) 既存在使级数收敛的正实数, 也存在使级数发散的实数, 设 $z=a$ (正实数) 时, 级数收敛, $z=b$ (正实数) 时, 级数发散。

$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1) C_n (z-a)^{n-k} C_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$

$\int f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \int (z-a)^n dz \xrightarrow{C_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}} \int f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_n}{n+1} (z-a)^{n+1}$

$|z| < \infty \left\{ \begin{aligned} e^z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \\ \sin z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \cos z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} \\ \sinh z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \cosh z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!} \end{aligned} \right.$

$\left. \begin{aligned} \frac{1}{1+z} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \\ \frac{1}{1-z} &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n \\ \frac{1}{(1+z)^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} n z^{n-1} \\ \ln(1+z) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} z^n}{n} \\ \ln(1-z) &= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} \\ \frac{1}{1-iz} &= \sum_{n=0}^{\infty} (iz)^n \end{aligned} \right\} |z| < 1$

在 z_0 处不解析? 罗朗

① $\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-a)^n$ 双边级数在 $D(a, r, R)$ 内收敛于 $f(z) \Rightarrow D$ 内 $f(z)$ 解析 + 逐项可导/可积

② $f(z)$ 在 $R_1 < |z-z_0| < R_2$ 解析, $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n C_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta$

例如在 $z=4$ 和 $z=-4$ 处展开函数 $f(z) = \frac{1-z}{z(z+1)}$ 为洛朗级数。

在复平面内有两个奇点: $z=0$ 与 $z=-1$, 分别在以 i 为中心的圆环: $0 < |z| < 1$ 与 $|z| > 1$ 上。

因此, $f(z)$ 在以 i 为中心的圆环域 (包括圆域) 内的展开式有三个: 1) 在 $0 < |z| < 1$ 中的洛朗展开式;

2) 在 $1 < |z| < +\infty$ 中的洛朗展开式;

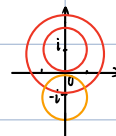
3) 在 $0 < |z| < +\infty$ 中的洛朗展开式;

在复平面内有一个奇点: $z=0$ 在以 $-i$ 为中心的圆环域: $0 < |z| < 1$ 上。

因此, $f(z)$ 在以 $-i$ 为中心的圆环域内的展开式有二个:

1) 在 $0 < |z| < 1$ 中的洛朗展开式;

2) 在 $1 < |z| < +\infty$ 中的洛朗展开式。



留数

奇点

① 可去奇点 $f(z) = C_0 + C_1(z-z_0) + \dots + C_n(z-z_0)^n + \dots$

$\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C_0$ 存在且有限

$\Leftrightarrow f(z)$ 在 z_0 一个邻域内有界

$\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0) f(z) = 0$

② m 级极点 $f(z) = C_m(z-z_0)^{-m} + \dots + C_1(z-z_0)^{-1} + C_0 + C_1(z-z_0) + \dots$

$\Leftrightarrow f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-z_0)^m} \varphi(z)$ 在 z_0 解析且 $\varphi(z_0) \neq 0 \Leftrightarrow z_0$ 为 $f(z)$ 的 m 级极点

$\Leftrightarrow h(z) = \frac{\varphi(z)}{g(z)} z_0$ 为 $f(z)$ 的 m 级极点 $\left\{ \begin{aligned} m > n \quad z_0 \text{ 为 } f(z) \text{ 的可去奇点, } h(z) \text{ 的 } m-n \text{ 级极点 (若 } h(z_0) \neq 0) \\ m < n \quad z_0 \text{ 为 } f(z) \text{ 的 } n-m \text{ 级极点} \end{aligned} \right.$

极点 $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$

③ 本性奇点 $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在且不为 ∞ 震荡 eg. $e^{\frac{1}{z}}, z=0, \sin \frac{1}{z}, z=0$

④ ∞ 处 $R < |z| < \infty \xrightarrow{w=\frac{1}{z}} 0 < |w| < \frac{1}{R}$ 判 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{w \rightarrow 0} \varphi(w)$

留数 ① $\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k] \leftarrow$ 罗朗公式两边积分

② 可去奇点 $\text{Res}[f(z), z_0] = 0$

③ 本性奇点 Laurent 展开

④ m 级极点 $\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z-z_0)^m f(z)]$

1级极点 $\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0) f(z)$

⑤ $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)} g(z_0) \neq 0, h(z_0) = 0, h'(z_0) \neq 0 \Rightarrow z_0$ 为1级极点, $\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$

z_0 为 $g(z)$ k 级极点, z_0 为 $h(z)$ $(k+1)$ 级极点 $\Rightarrow z_0$ 为1级极点, $\text{Res}[f(z), z_0] = (k+1) \frac{g^{(k)}(z_0)}{h^{(k+1)}(z_0)}$

$g(z_0) \neq 0, h(z_0) = h'(z_0) = 0, h''(z_0) \neq 0 \Rightarrow z_0$ 为2级极点, $\text{Res}[f(z), z_0] = 2 \frac{g'(z_0)}{h''(z_0)} - \frac{2g(z_0)h'(z_0)}{3[h''(z_0)]^2}$

∞ 处留数 ① $\text{Res}[f(z), \infty] = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = -C_1$

C 绕原点 C' 绕 ∞

② $f(z)$ 在 D 内所有有限个孤立奇点 留数和为0

③ $\text{Res}[f(z), \infty] = -\text{Res}[f(\frac{1}{z}), 0] \Leftrightarrow \text{Res}[f(\frac{1}{z}), 0] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(\frac{1}{z}) dz = C_1$

若 ∞ 为可去奇点时, $\text{Res}[f(z), \infty]$ 不一定为0

如 $\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} (1 + \frac{1}{z} + \dots) \text{Res}[f(z), \infty] = -C_1 = 1$

定积分应用 ①

$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R(\frac{z+1}{z-1}, \frac{z-1}{z+1}) \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} f(z) dz$

$R(z)$ 有理, $|z|=1$ 上分母不为0

② $\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z), \text{RHL 半平面内极点}]$

$R(z)$ 有理且实轴上无孤立奇点, 分母-分子 ≥ 2 次

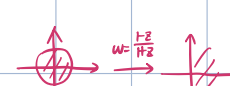
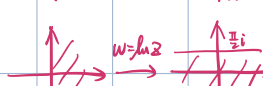
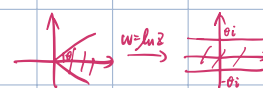
$R(z)$ 偶 $\int_0^{\infty} R(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx = \pi i \sum \text{Res}[R(z), \text{RHL 半平面内极点}]$

单独三角 ②

$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) e^{iax} dx = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z) e^{iaz}, z_k]$

$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) \cos ax dx + i \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \sin ax dx = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z) e^{iaz}, z_k]$

$\sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}$
 $\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$
 $\cos 2\theta = \frac{z^2+z^{-2}}{2}$



保角映射 概念

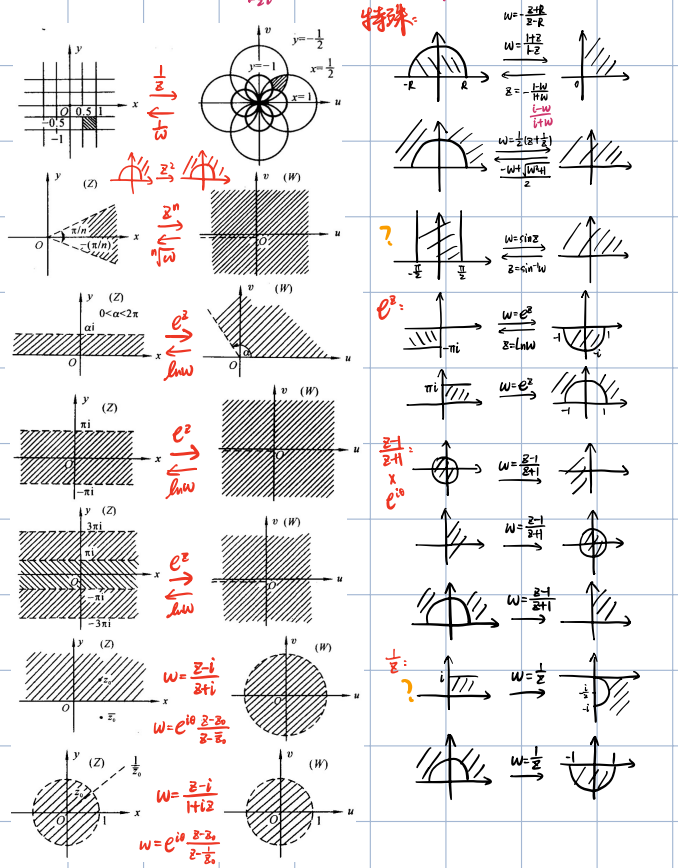
- ① $D \rightarrow G$ 有保角性的双射 / 单射 $\rightarrow$ 局部
 - 旋转角 $\kappa = \text{Arg} f'(z)$ $\Rightarrow \varphi_0 = \theta_0 + \text{arg} f'(z)$
 - 伸缩率 $|f'(z)|$
- ② D 内解析单射 $\Rightarrow f'(z) \neq 0$
- 局部保角映射 $\Leftrightarrow D$ 内解析 + $f'(z) \neq 0$
- $D \rightarrow G$ 保角映射 $\Leftrightarrow D \rightarrow G$ 解析双射
- ③ 黎曼映射定理 $\forall z \in D, w \in G, \forall \alpha \in (-\pi, \pi) \Rightarrow \exists$ 唯一 $w = f(z)$ 使 $w = f(z_0), \text{arg} f'(z_0) = \alpha$
- ④ 边界对应原理 $D \rightarrow D' = w = f(z)$ 延拓为 $D \cup \Gamma \rightarrow D' \cup \Gamma' : w = f(z)$

应用 保角 保圆 保对称

- ① 整线性 $w = k e^{i\alpha} (z+b)$ 保角 $\checkmark$ 保圆 $\checkmark$ 保对称 $\checkmark$
- ② 倒数 $w = \frac{1}{z}$ 除 $z=0$ 与 $z=\infty$ $\checkmark$
- ③ 幂 $w = z^n (n \geq 2)$ 除 $z=0$ $\checkmark$
- 根 $w = \sqrt[n]{z}$ $\checkmark$
- ④ 指数 $w = e^z$ $\checkmark$
- 对数 $w = \ln z$ $\checkmark$

分式线性映射

- Δ 选方法
- ① 设 $w = k \frac{z-a}{z-b}$ 给点有 0.00 / 给点域自己求
 - ② 三点公式 给点有 0.00
 - ③ $\frac{w-w_1}{w-w_2} = \frac{z-z_1}{z-z_2}$ 给点 2 个 α
- ① $w = \frac{az+b}{cz+d} \Leftrightarrow z = \frac{dw+tb}{cw-a} (ad-bc \neq 0)$
- ② 三点确定 $\frac{w-w_1}{w-w_2} = \frac{z-z_1}{z-z_2}$
- ③ 上半平面 $\rightarrow$ 单位圆内 $w = e^{i\theta} \frac{z-z_0}{z-\bar{z}_0}$
- 单位圆内 $\rightarrow$ 单位圆内 $w = e^{i\theta} \frac{z-z_0}{z-\bar{z}_0}$
- $w = k \frac{z-z(w=0)}{z-z(w=\infty)}$



拉氏变换 概念

- ① $F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt = L[f(t)]$ $f(t)$ 周期函数 T $F(s) = \frac{1}{1-e^{-sT}} \int_0^T f(t) e^{-st} dt$
- ② $L(e^{kt}) = \frac{1}{s-k} \text{ Re}(k) > \text{Re}(s)$ $u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} L(u(t)) = \frac{1}{s} \text{ Re}(s) > 0$ 规定 $f(t) = 0 \ t < 0$
- ③ 存在性定理: $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 上分段连续 + $\exists M > 0, b_0 > 0$ 使 $|f(t)| < M e^{b_0 t} \ t > 0 \Rightarrow L[f(t)]$ 在 $\text{Re}(s) > b_0$ 上可解析

性质 ① 线性 $L[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] = a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$ 伸缩 $L[f(at)] = \frac{1}{a} F(\frac{s}{a})$

- ② 平移 时移 $L[f(t-t_0)] = e^{-st_0} F(s)$ 频移 $L[e^{st_0} f(t)] = F(s-s_0)$
- $L^{-1}[e^{-st_0} F(s)] = f(t-t_0)$ $L^{-1}[F(s-s_0)] = e^{st_0} f(t)$

- ③ 微分 原 $L[f'(t)] = s F(s) - f(0)$ 象 $L[t^n f(t)] = F^{(n)}(s)$
- $L[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$ $L^{-1}[F^{(n)}(s)] = t^n f(t)$
- $L^{-1}[s^n F(s)] = f^{(n)}(t)$ $f(0) = \dots = f^{(n-1)}(0) = 0$

- ④ 积分 原 $L[\int_0^t f(\tau) d\tau] = \frac{1}{s} F(s)$ 象 $L[\frac{f(t)}{t}] = \int_s^\infty F(u) du$
- $L^{-1}[\frac{1}{s} F(s)] = \int_0^t f(\tau) d\tau$ $L^{-1}[\int_s^\infty F(u) du] = \frac{f(t)}{t}$
- $L[\int_0^t \int_0^\tau f(\tau) d\tau dt] = \frac{1}{s^2} F(s)$ $\int_0^\infty \frac{f(t)}{t} dt = \int_s^\infty F(u) du$ 注意 sign

- ⑤ 极限 初 $f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} s F(s)$ 当 $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \text{无冲激/高阶奇异} & t=0 \end{cases}$ 时 终 $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s)$

- ⑥ 卷积 象 $L[X_1(t) * X_2(t)] = X_1(s) X_2(s)$ 原 $L[X_1(t) X_2(t)] = \frac{1}{2\pi i} X_1(s) * X_2(s)$

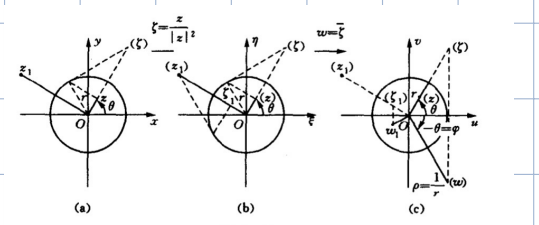
注意所有要换为 $u(t)$

速记:

- $x e^{st}$ 平移 t 同 $s \rightarrow s-s$
- $x(t)/s^n$ 微分 $f(t) \rightarrow t$
- x 积分 $1/s^n$ 积分 $F(s) \rightarrow s$
- $t^n = \frac{n!}{s^{n+1}}$
- $\frac{1}{s-k} = e^{kt}$
- $\frac{s}{s^2+1} = \sin/\cos$
- $\frac{s}{s^2+1} = \sin/\cos$
- $\frac{s}{s^2+1} = \sin/\cos$

常用变换

- $L[1] = \frac{1}{s}$
- $L[e^{kt}] = \frac{1}{s-k}$
- $L[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}} = \frac{n!}{s^{n+1}}$ $T(t) = \int_0^\infty e^{-xt} x^{n+1} dx$
- $L[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
- $L[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$
- $L[\sinh \omega t] = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$
- $L[\cosh \omega t] = \frac{s}{s^2 - \omega^2}$
- $L^{-1}(\frac{1}{s+1}) = t e^{-t}$



逆变换

- ① 反演公式 在 $f(t)$ 任意连续点处 $f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s) e^{st} ds$
- ② 留数 若 $F(s)$ 全部奇点 $s_1, \dots, s_n$ 在 $\text{Re}(s) < 0$ 内, 且当 s 在 $\text{Re}(s) \leq 0$ 上趋于无穷时, $F(s)$ 趋于 0 则 $f(t) = L^{-1}[F(s)] = \sum_{k=1}^n \text{Res}[F(s) e^{st}; s_k] \ t > 0$
- ③ 展开定理 若 $F(s)$ 在 ∞ 处解析且 $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$ 即 $F(s)$ 在 $\{z \in \mathbb{C} | |z| < \infty\}$ 内

例 $F(s) = \sum_{n=0}^\infty \frac{a_n}{s^{n+1}} \quad f(t) = L^{-1}[F(s)] = \sum_{n=0}^\infty \frac{a_n}{n!} t^n$

解方程

- $L[y(t)] = Y(s)$ $L[ty(t)] = -Y'(s)$
- $L[y'(t)] = sY(s) - y(0)$ $L[ty'(t)] = -sY'(s) - Y(s)$
- $L[y''(t)] = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)$ $L[ty''(t)] = -s^2 Y'(s) - 2sY(s)$

